

ДВВ Аналогова схемотехніка

Лекція 1. Базові елементи аналогової схемотехніки. Пасивні двополюсні і багатополюсні компоненти.



Євгеній Карплюк, К.Т.Н.
Ганна Порєва, К.Т.Н.

Кафедра ЕІМБЕ, ФЕЛ, КПІ імені І.Сікорського

Київ, 2026

План

Розділ 1. Базові елементи аналогової схемотехніки. Підсилювачі електричних сигналів

Лекція 1

Тема 1.1. Базові елементи аналогової схемотехніки. Пасивні двополюсні і багатополюсні компоненти.

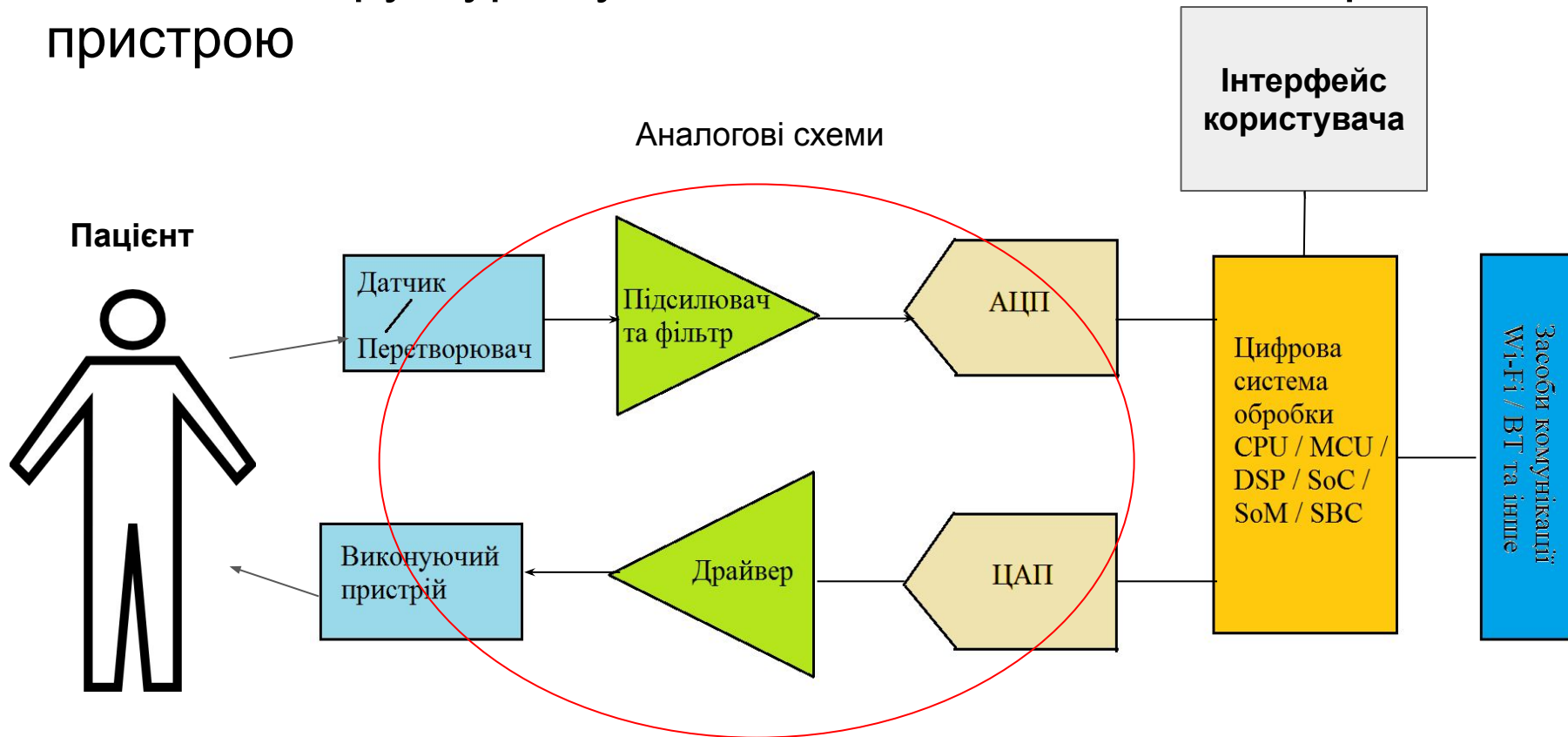
1.1.1. Мета і задачі курсу. Структура і зміст курсу. Організаційні питання

1.1.2. Базові елементи аналогової схемотехніки. Двополюсні та багатополюсні компоненти

1.1.3. Базові пасивні двополюсні та багатополюсні компоненти

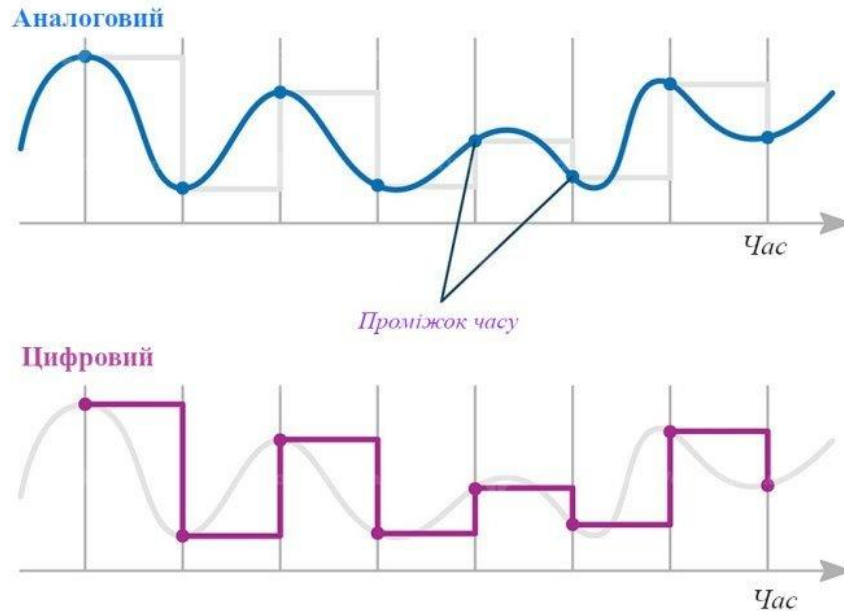
1.1.4. Транзистори та їх макромоделі

Загальна структура сучасного біомедичного електронного пристрою



Аналогові та цифрові системи

Аналоговий і цифровий сигнали



Чому саме аналогові схеми?

Основна різниця між аналоговими та цифровими схемами полягає в тому, що перші має справу з аналоговими сигналами (безперервними в часі та безперервними за амплітудою / простором), а друга - з цифровими сигналами (дискретними за часом, дискретними за амплітудою / простором). Для роботи з аналоговими сигналами аналогові схеми повинні бути зміщені у своїй лінійній робочій області, тоді як цифрові схеми не потребують зміщення, і вони можуть працювати в нелінійному / комутаційному режимі.

Може здаватися, що всю електроніку в сучасному світі перенесли на оцифровані схеми, але в основі більшості мікросхем лежить робота інженерів-розробників аналогових схем, які разом зі своїми містичними інструментами, набутими завдяки наполегливій практиці та стійкості, розробляють АЦП (аналого-цифрові перетворювачі), датчики, фільтри тощо, завдяки чому схема здатна взаємодіяти з реальним світом і отримувати інформацію з нього.

Мета і задачі курсу

Аналогова схемотехніка – це дисципліна, що вивчає загальні принципи побудови, теоретичні основи проектування та практичного застосування аналогових електронних схем функціональних вузлів та електронних пристроїв.

Метою курсу є формування здатностей:

- аналізу аналогових схем;
- розробки аналогових схем функціональних вузлів та електронних пристроїв.

При проведенні занять з дисципліни «Аналогова схемотехніка» теоретичні аспекти курсу поєднуються з практичною діяльністю студента під час роботи за фахом, виконанні лабораторних робіт і курсовому проектуванні. Методика вивчення дисципліни спрямована на досягнення формування у студента системних знань з таких аспектів:

- достатній теоретичний рівень з питань аналізу і синтезу аналогових схем;
- набуття практичних навичок розробки і аналізу аналогових схем на сучасній елементній базі;
- використання існуючих програмних засобів при проектуванні аналогових схем

Структура курсу

1. Базові елементи аналогової схемотехніки. Підсилювачі електричних сигналів.
2. Зворотні зв'язки у підсилювачах. Широкопasmові підсилювачі.
3. Високоточні перетворювачі електричних сигналів. Лінійні та нелінійні функціональні перетворювачі.
4. Частотні фільтри.
5. Генератори гармонічних коливань.
6. Джерела живлення.

Організаційні питання

[Силабус](#)

6 кредитів ЄКТС

Кількість годин – 30 години лекцій,

16 годин лабораторних та 14 годин практичних занять

Модульна контрольна робота (мідтерм)

Семестровий інженерний проєкт

Література

Базова рекомендована література

- Схемотехніка електронних систем: У 3 кн. Кн. 1. Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої: Підручник / В. І. Бойко, А. М. Гуржій, В. Я. Жуйков та ін. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К.: Вища шк., 2004. — 366 с.: іл.
- Медяний Л. П. Аналогова схемотехніка – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 177 с. (електронне видання, режим доступу: <https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/21491/1/Medianyi.pdf>)
- Johan Huijsing. Operational Amplifiers: Theory and Design. - Springer Cham, 2017. ISBN: 978-3-319-28127-8

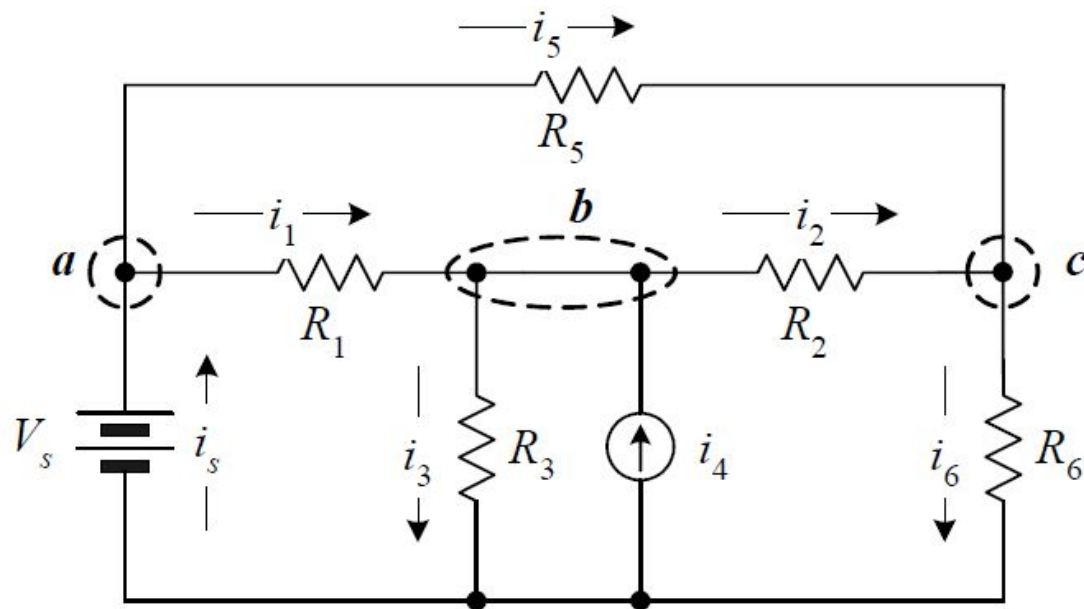
Допоміжна рекомендована література

- Behzad Razavi. Fundamentals of Microelectronics, 3rd Edition. - Wiley, 2021. ISBN: 978-1-119-69514-1
- Схемотехніка електронних систем: У 3 кн. Кн. 1. Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої: Підручник / В. І. Бойко, А. М. Гуржій, В. Я. Жуйков та ін. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К.: Вища шк., 2004. — 366 с.: іл.
- Analog Circuit Design / Peter D. Hiscock - Second Edition 1 March, 2011, 1194 pp.
- Horowitz, Paul, and Winfield Hill. The Art of Electronics. 3rd ed., Cambridge University Press, 2015.
- Stan Amos and Mike James. Principles of Transistor Circuits Ninth Version. - Newnes, 2000. ISBN: 9780750644273
- Anthony Peyton, V. Walsh. Analog Electronics with Op-amps: A Source Book of Practical Circuits 1st Edition. - Cambridge University Press, 1993. ISBN: 978-0521336048
- Фесечко В.О., Зубчук В.І., Попов А.О. Методичні вказівки до курсового проектування по схемотехніці. — К.: КПІ 2009. — 130 с.

1.1.2. Базові елементи аналогової схемотехніки. Двополюсні та багатопольові компоненти.

Перший закони Кірхгофа

Алгебраїчна сума всіх струмів, що протікають через гілки, з'єднані з одним вузлом, дорівнює 0.



Для вузла *a*: $i_s - i_1 - i_5 = 0$

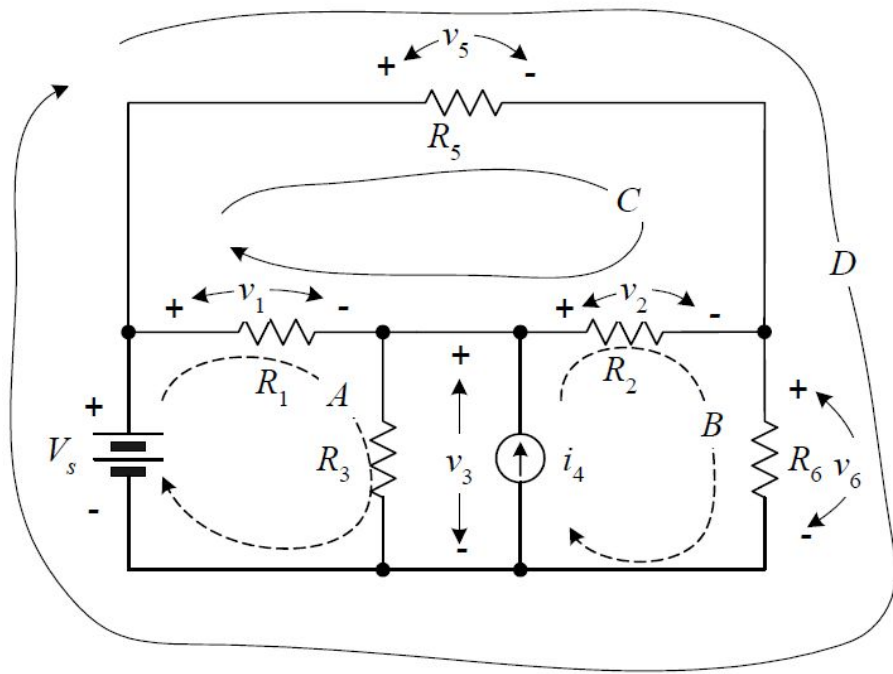
Для вузла *b*: $i_1 - i_2 - i_3 + i_4 = 0$

Для вузла *c*: $i_2 + i_5 - i_6 = 0$

Приклад схеми із зазначенням усіх струмів в ній.

Другий закони Кірхгофа

Алгебраїчна сума всіх напруг у контурі дорівнює 0.



Для контура **A**: $-V_s + v_1 + v_3 = 0$

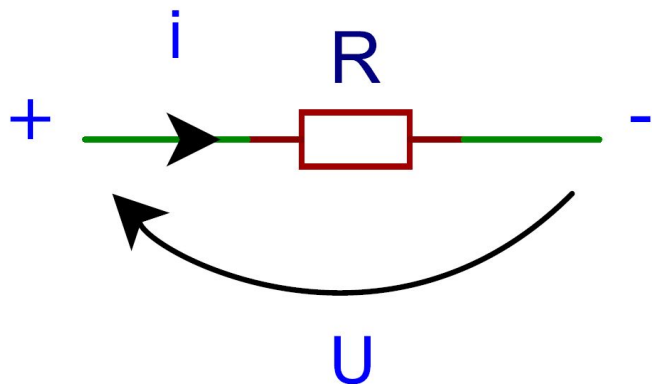
Для контура **B**: $v_2 + v_6 - v_3 = 0$

Для контура **C**: $v_5 - v_2 - v_1 = 0$

Для контура **D**: $v_5 + v_6 - V_s = 0$

Приклад схеми з позначеними в ній чотирма контурами

Закон Ома



Опір R , струм i через нього і напруга U на ньому.

Струм i , що протікає через опір R , прямо пропорційний прикладеній напрузі U і обернено пропорційний опору:

$$i = \frac{U}{R}$$

Якщо закон Ома виконується, резистор R є лінійним і

$$U = f(i)$$

Для нелінійного резистора напруга не пропорційна струму:

Імпеданс та адмітанс

Імпеданс - комплексний опір, який позначається здебільшого як **Z** і вимірюється в Омах.

$$Z = \frac{U}{i}$$

$$Z = R + jX$$

$R = \text{Re}(Z)$ – активний опір (resistance)

$X = \text{Im}(Z)$ – реактивний опір (reactance)

Адмітанс – комплексна провідність, яка позначається здебільшого як **Y** і вимірюється в Сіменсах

$$Y = \frac{i}{U}$$

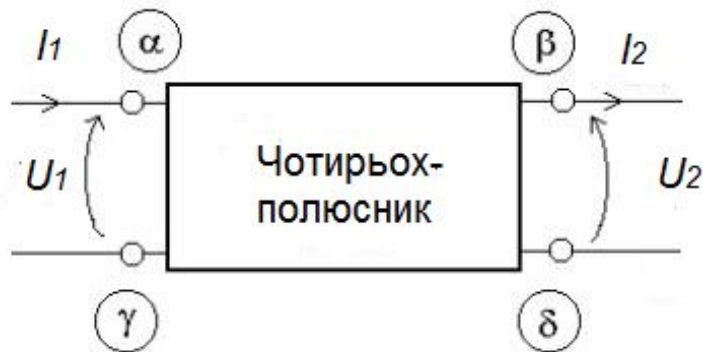
$$Y = \frac{1}{Z} = G + jB$$

$G = \text{Re}(Y)$ – активна провідність (conductance)

$B = \text{Im}(Y)$ – реактивна провідність (susceptance)

Резистор	$Z = R$	$Y = 1/R$
Індуктивність	$Z = j\omega L$	$Y = 1/j\omega L$
Конденсатор	$Z = 1/j\omega C$	$Y = j\omega C$

Поняття чотирьохполюсника як системи із двома сторонами



Загальна система з двома сторонами з визначеними напругами та струмами.

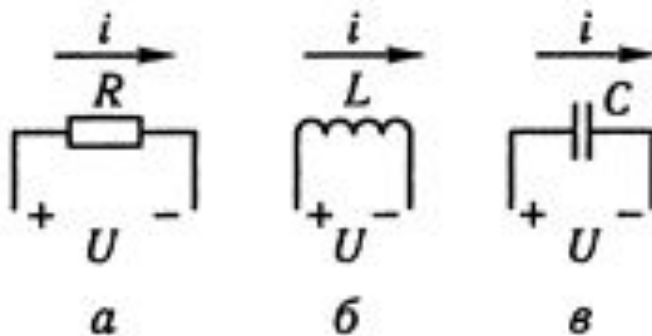
$$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2 = 0} \quad Z_{12} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1 = 0}$$

$$Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2 = 0} \quad Z_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1 = 0}$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

1.1.3. Базові пасивні двополюсні та багатополюсні компоненти.

Базові пасивні двополюсні компоненти електронних схем



а – резистор, б – катушка індуктивності (дросель), в – конден

Зв'язки між напругами та струмом визначаються:

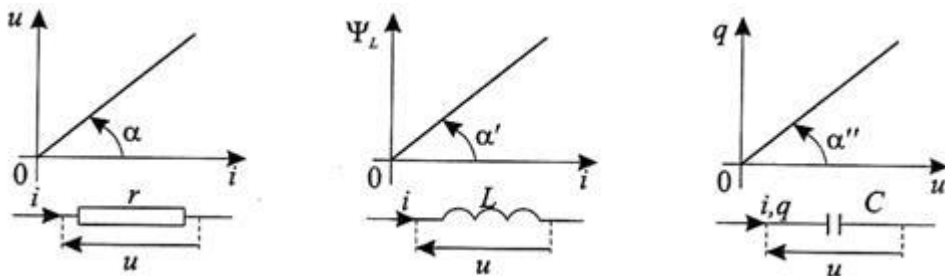
$$U = Ri; \quad U = L \frac{di}{dt}; \quad i = C \frac{dU}{dt}.$$

Такі двополюсники є лінійними. Тобто: $U = Ri; \quad \Psi = Li; \quad q = CU,$

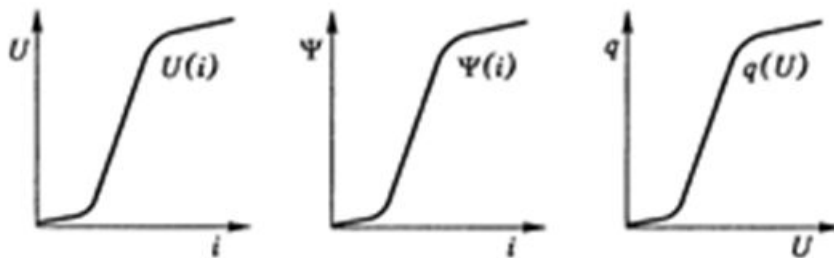
$$R = \frac{dU(i)}{di} = \frac{U(i)}{i}; \quad L = \frac{d\Psi(i)}{di} = \frac{\Psi(i)}{i};$$

$$C = \frac{dq(U)}{dU} = \frac{q(U)}{U}.$$

Лінійні та нелінійні двополюсні компоненти

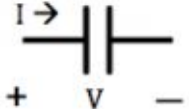


Характеристики лінійних елементів

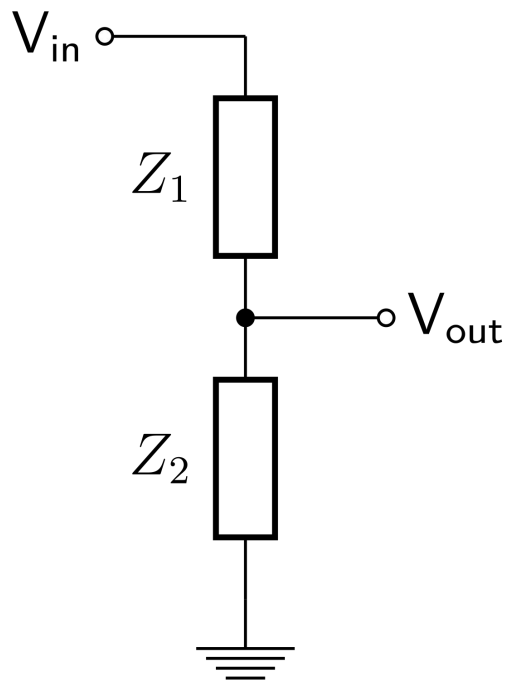


Характеристики нелінійних елементів

Пасивні двополюсні компоненти

Елемент схеми	Позначення	Зв'язок між струмом та напругою у часі	Імпеданс
Резистор		$V = IR$	R
Конденсатор		$I = C \frac{dV}{dt}$	$\frac{1}{j\omega C}$
Індуктивність		$V = L \frac{dI}{dt}$	$j\omega L$

Резистивний дільник напруги як чотирьохполіусник



$$V_{out} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \cdot V_{in}$$

$$V_{out} = I \cdot Z_2$$

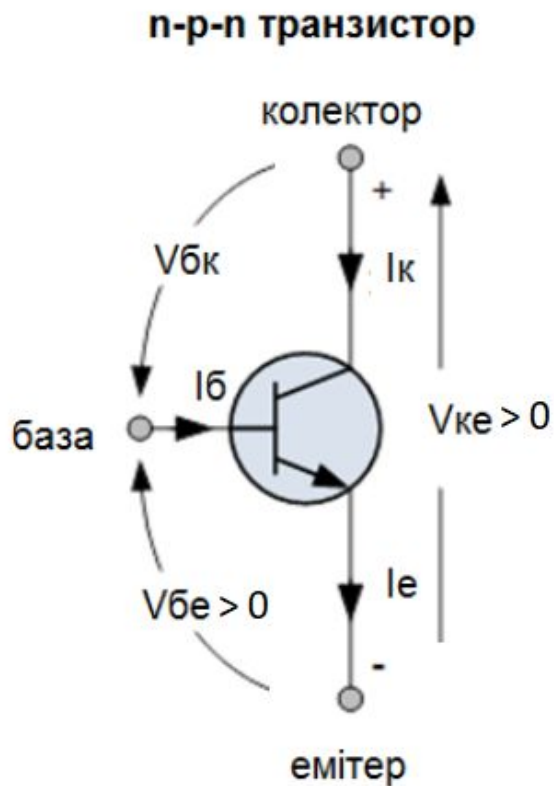
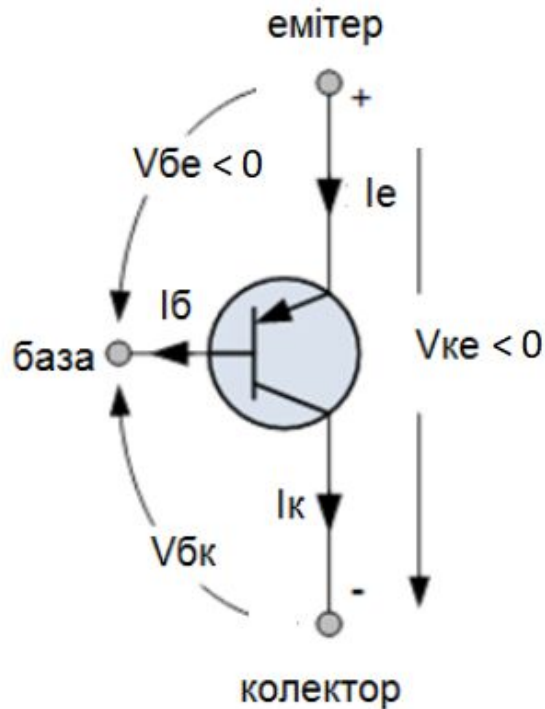
$$V_{in} = I \cdot (Z_1 + Z_2)$$

$$I = \frac{V_{in}}{Z_1 + Z_2}$$

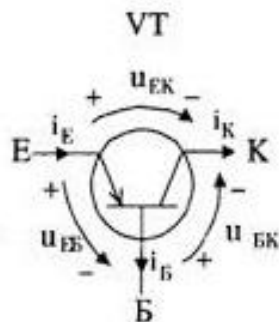
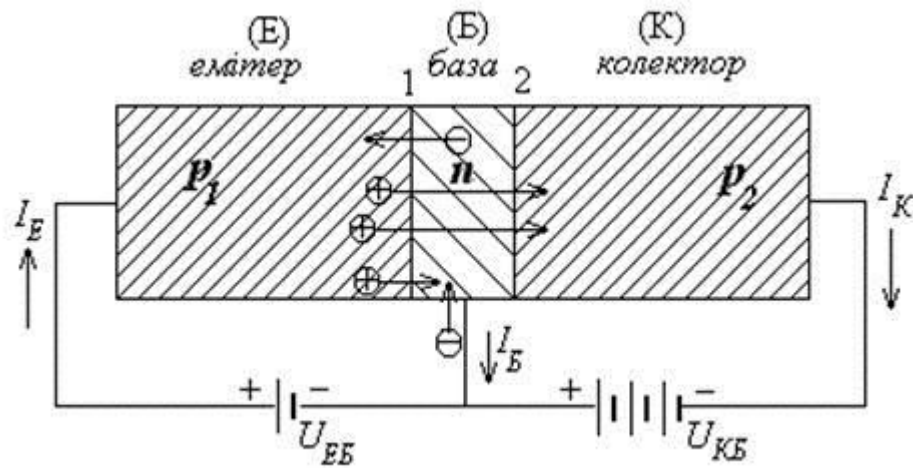
$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

1.1.4. Транзистори та їх макромоделі

п-р-п та р-п-р біполярні транзистори



Принцип роботи біполярного транзистора р-п-р типу



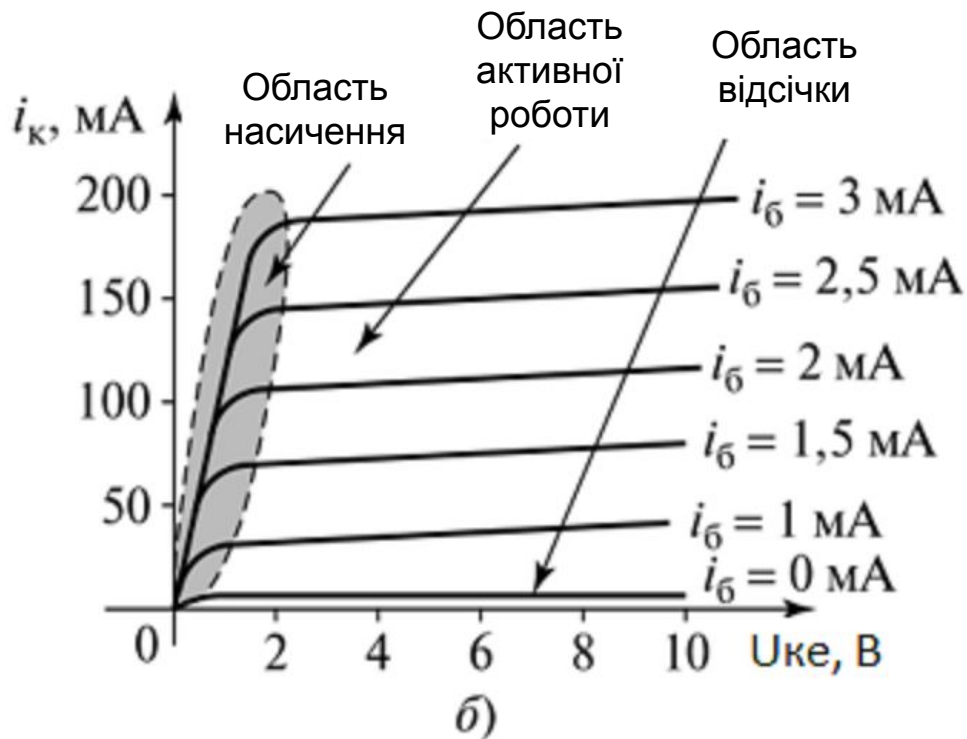
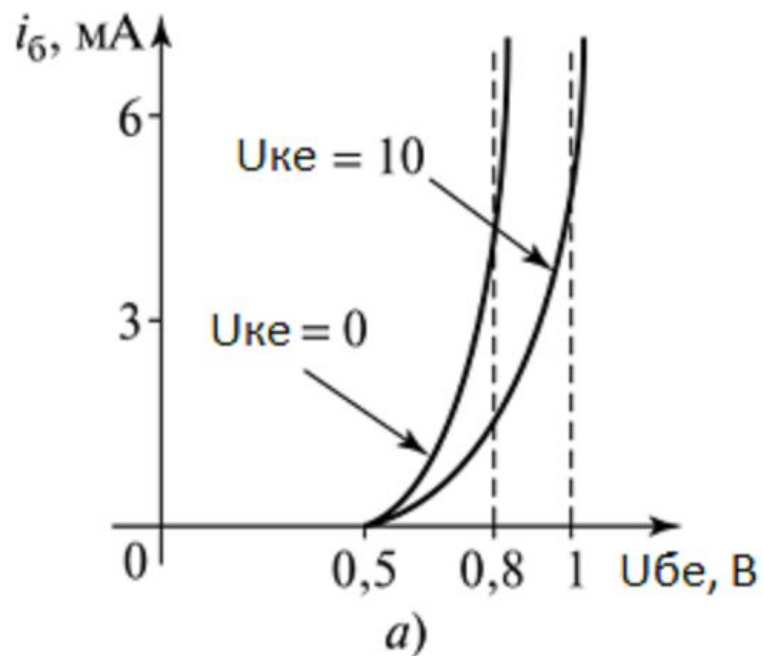
БТ р-п-р – типу складається з тонкого шару типу n між двома шарами типу p .

Шари: емітер, база, колектор.

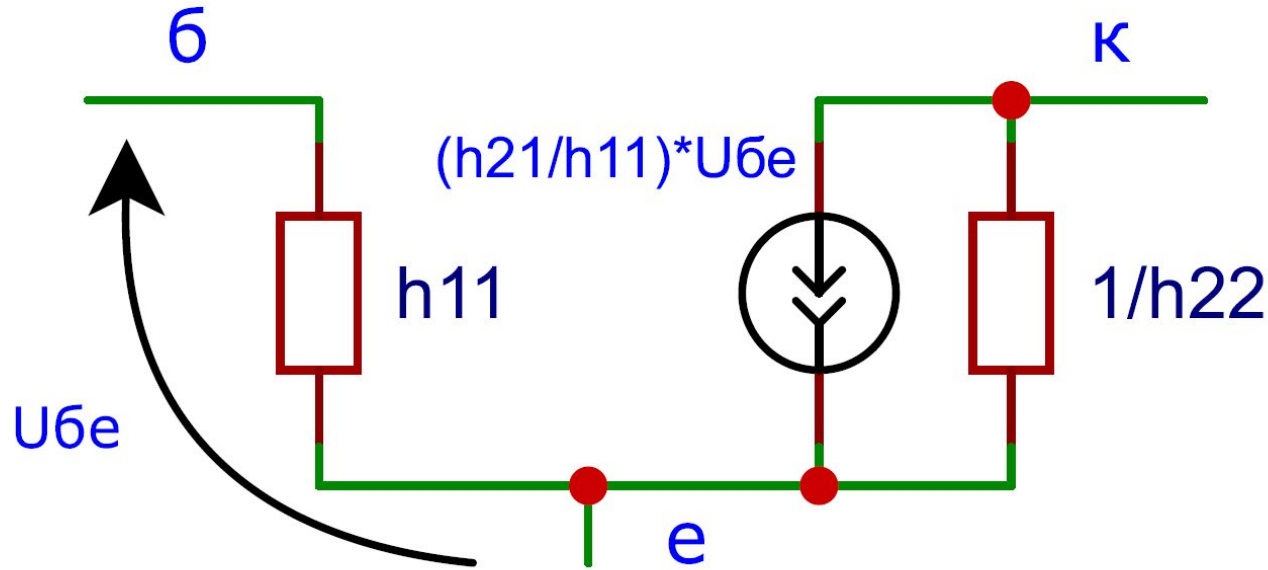
Два взаємодіючих рп-переходи: емітер-база і колектор-база.

Область емітера легована дуже сильно порівняно з базовою областю

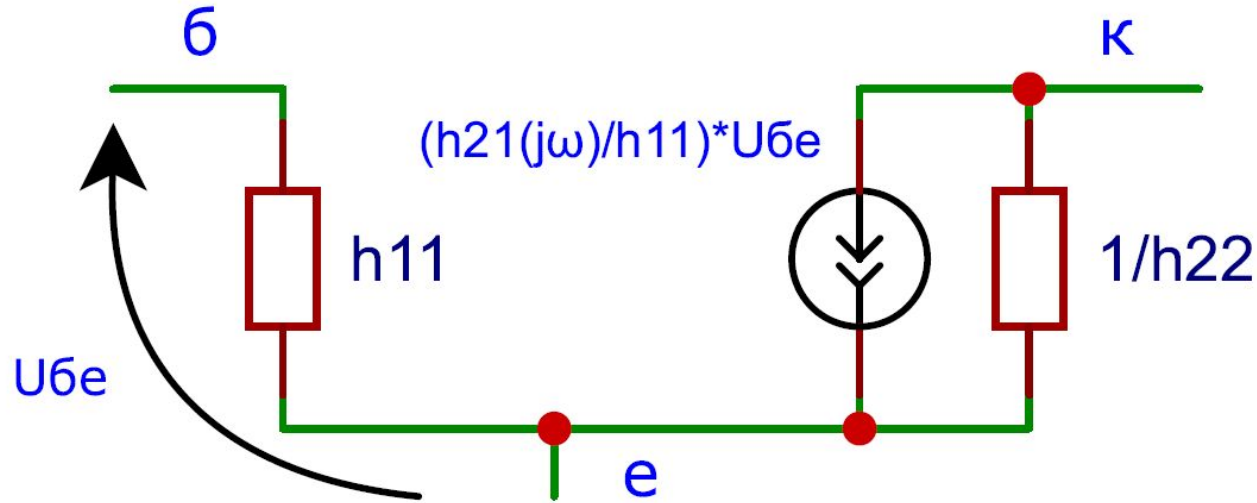
ВАХ біполярного pnp-транзистора



Малосигнальна макромодель біполярного транзистора транзистора в смузі РЧ і НЧ

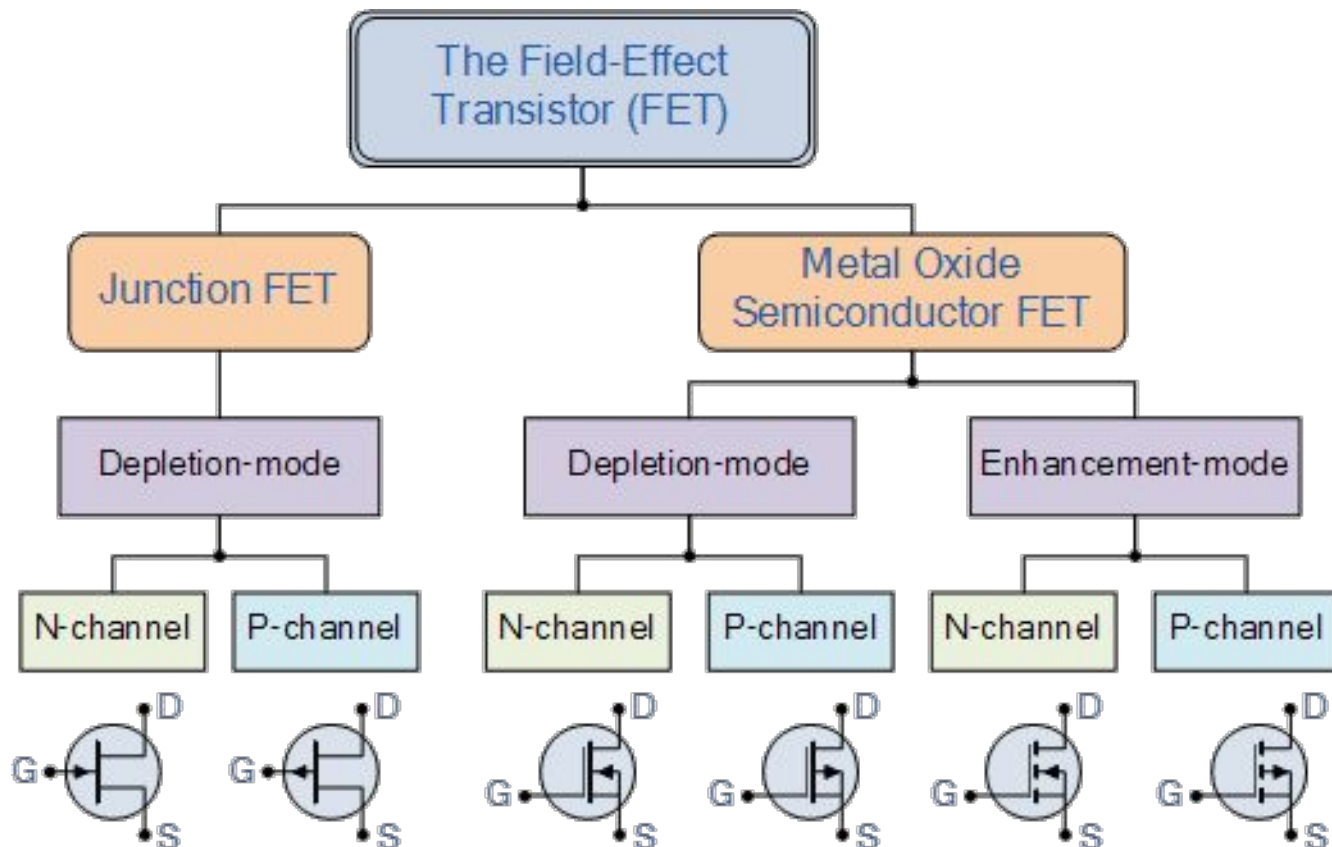


Малосигнальна макромодель біполярного транзистора транзистора в смузі ВЧ



$$h_{21}(j\omega) = \frac{h_{210}}{1 + j\omega\tau_{\beta}}$$

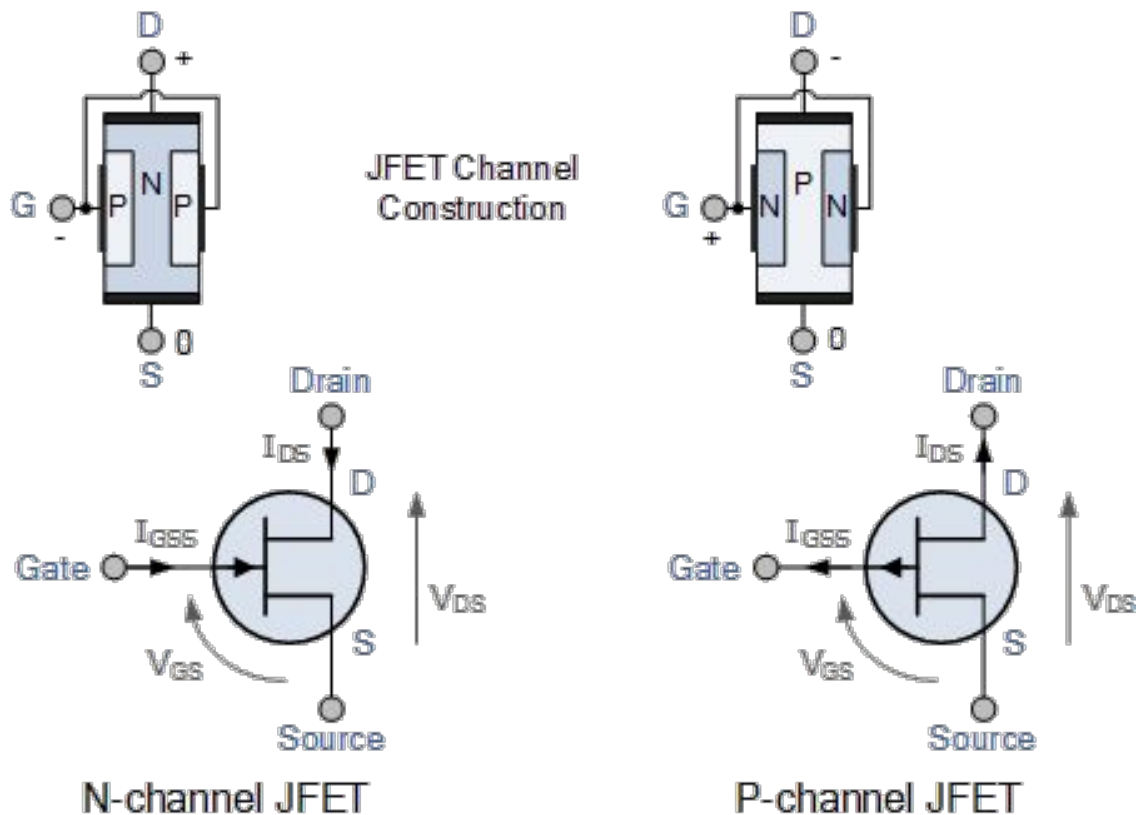
Класифікація польових транзисторів



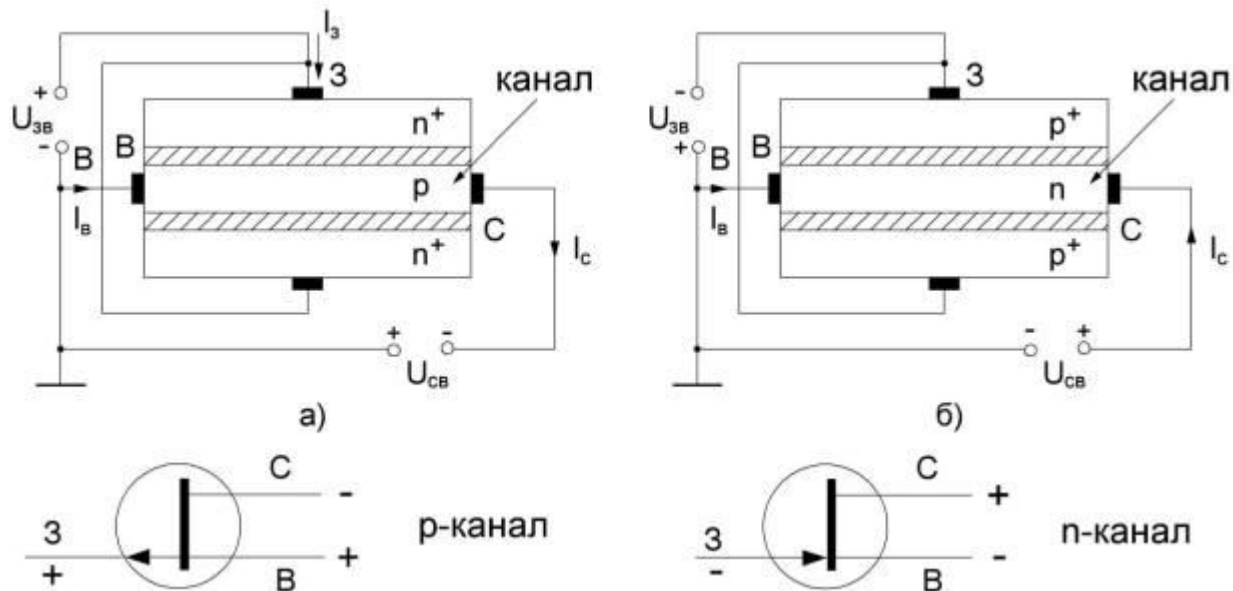
Класифікація польових транзисторів



Польові транзистори з керуючим р-n-переходом

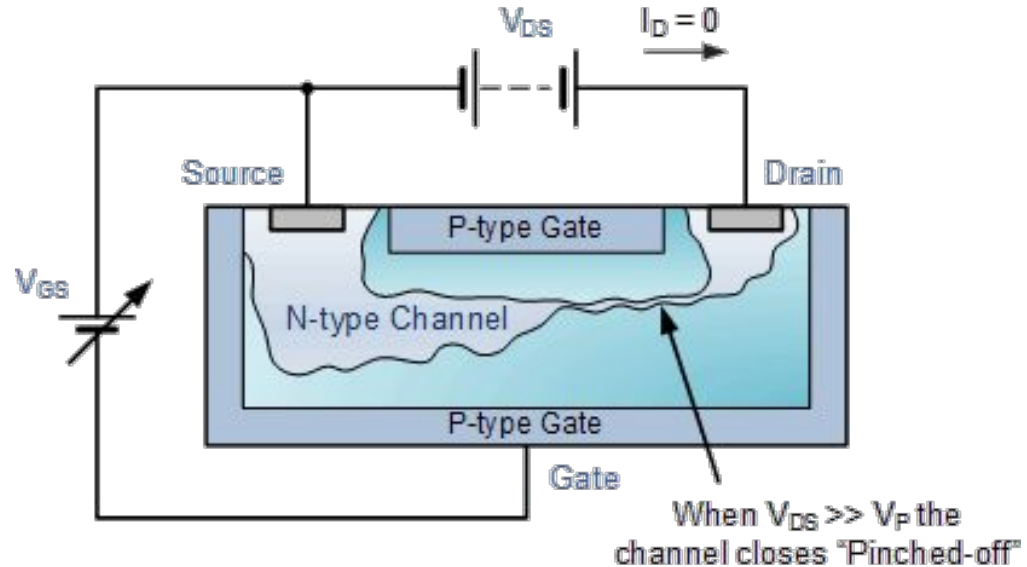
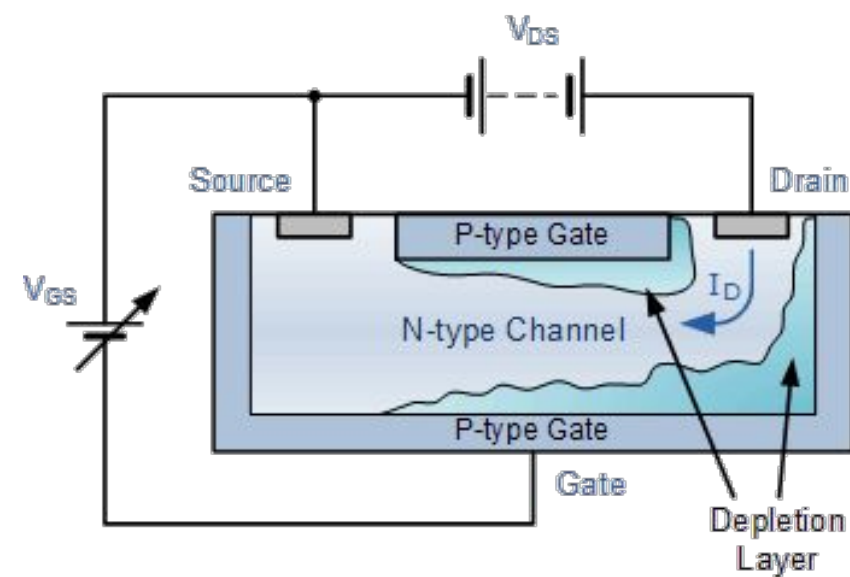


Польові транзистори із керуючим р-п-переходом

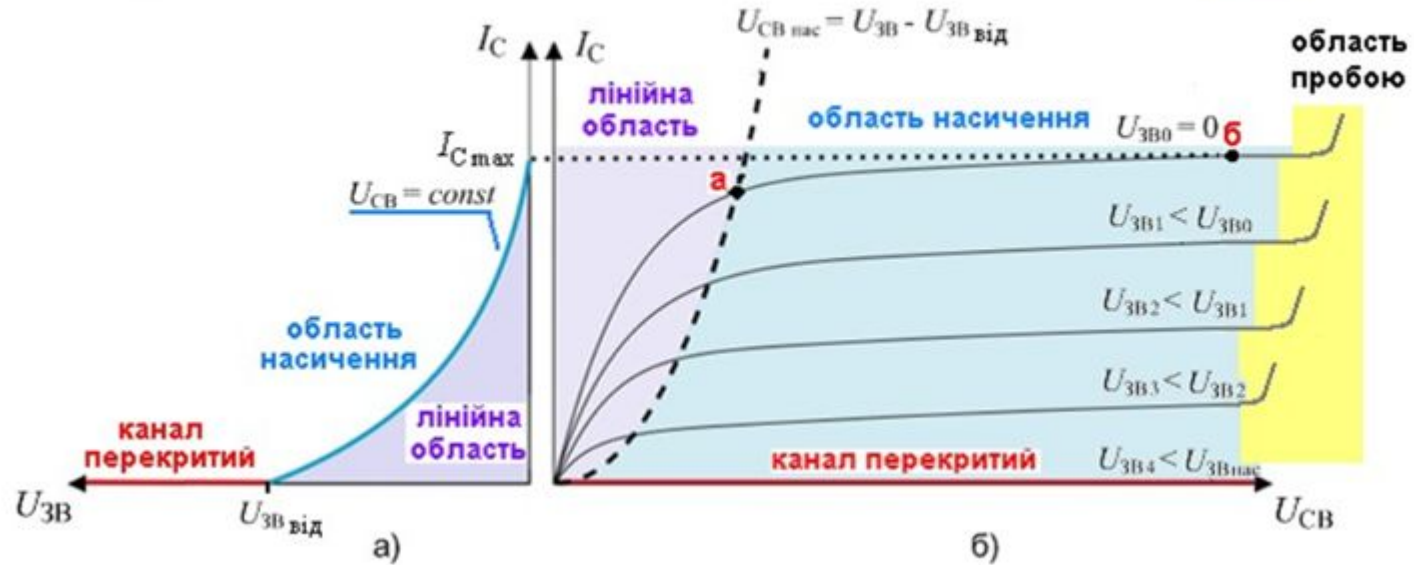


В - витік (source)
С - стік (drain)
З - затвор (gate)

Принцип роботи польового транзистора із керуючим р-п-переходом з каналом n-типу

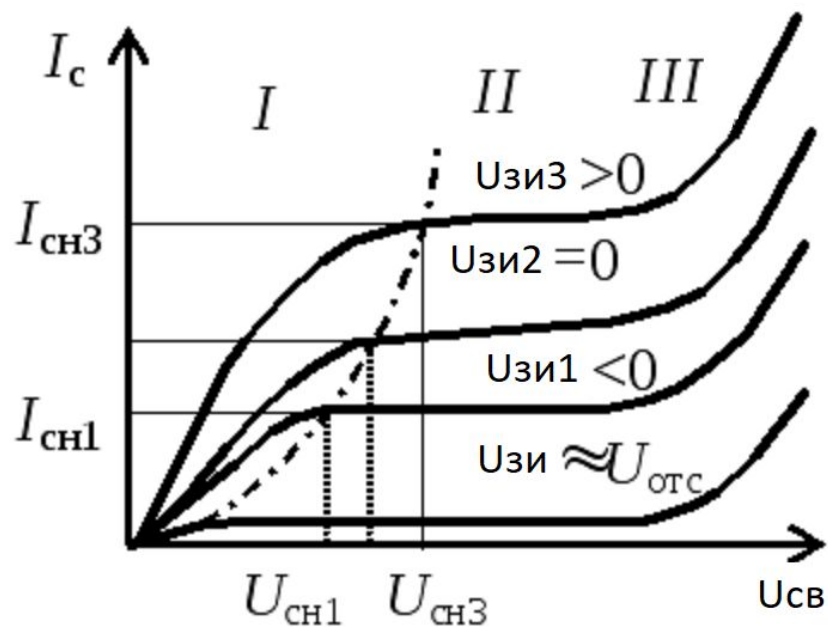
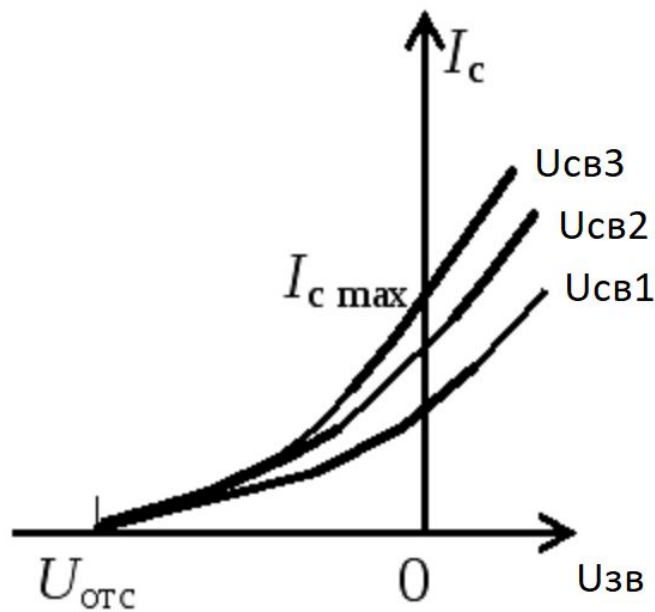


ВАХ польового транзистора

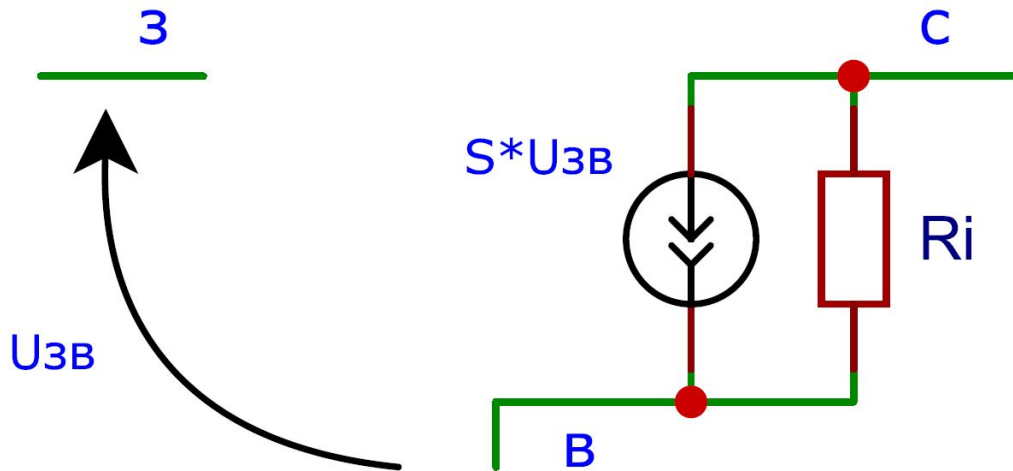


Статичні ВАХ польового транзистора з керуючим p – n -переходом і каналом n -типу: передатна стоко-затворна (а) і вихідна стокова для схеми ввімкнення СВ (б)

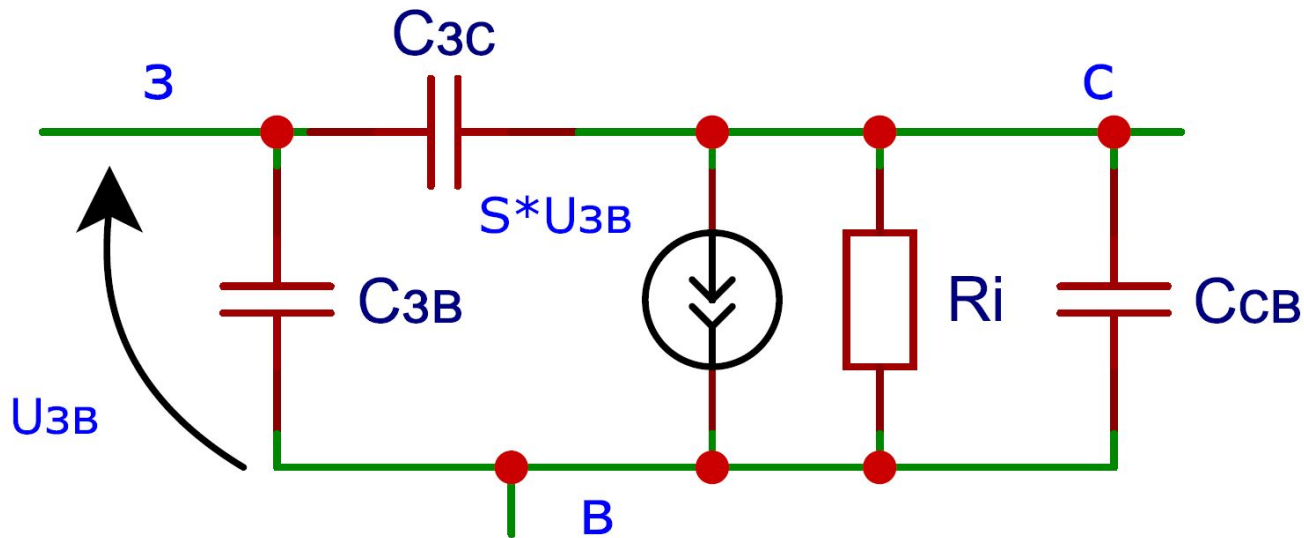
ВАХ полевового транзистора



Малосигнальна макромодель польового транзистора з керуючим р-п-переходом (JFET) у смузі РЧ та НЧ



Малосигнальна макромодель польового транзистора з керуючим р-п-переходом JFET на ВЧ



**Дякую за
увагу!**